

Grundlegender Ansatz, Probleme zu lösen, ist, diese mit einem Modell zu vergleichen, welches bereits bekannt ist.

Die Urnenmodelle

Fall 1: Wir ziehen aus n Kugeln, k -mal **mit Zurücklegen** und **mit Beachtung** der Reihenfolge.

Es ergeben sich dabei Tupel der Form:

$$\Omega = \{ (u_1, \dots, u_k) \mid u_i \text{ ist Kugel} \}$$

Für jedes u_i gibt es n Möglichkeiten

$$\Rightarrow |\Omega| = \underbrace{n \cdot \dots \cdot n}_{k\text{-mal}} = n^k$$

Fall 2: Wir ziehen aus n Kugeln, k -mal **ohne Zurücklegen**, **mit Beachtung** der Reihenfolge. $\Rightarrow n \geq k$

Es ergeben sich dabei die Paare:

$$\Omega = \{ (u_1, \dots, u_k) \mid u_i \text{ ist Kugel und } u_i \neq u_j \forall i \neq j \}$$

Für jedes Tupel $(u_1, \dots, u_k)$ gilt dabei, wurde im i -ten Zug u_i gezogen, gibt es nun für den $i+1$ -ten Zug eine um 1 kleinere Auswahl an möglichen Kugeln:

$$|\Omega| = n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

3. Fall: Wir ziehen aus n Kugeln k -mal **ohne Zurücklegen** und **ohne Beachtung** der Reihenfolge. $\Rightarrow (n \geq k)$

Als Ergebnis erhalten wir nun nicht mehr Tupel, bei welchen die i -te Position eindeutig bestimmt sein muss. Viel mehr darf man sich die Ergebnisse eher wie Mengen vorstellen, die sich nur nach ihrem Inhalt unterscheiden:

$$\Omega = \{ \{u_1, \dots, u_k\} \mid u_i \text{ ist Kugel, } \forall i \neq j: u_i \neq u_j \}$$

Äquivalent dazu:

Wir nehmen an, die Kugeln sind nummeriert von $1, \dots, n$ und n_i steht für Kugel mit Zahl i dann können wir schreiben:

$$\Omega = \{ (n_{m_1}, \dots, n_{m_k}) \mid \underline{m_1 < m_2 < \dots < m_k} \quad m_i \in \{1, \dots, n\} \}$$

Also bspw. ergibt sich (n_1, n_4, n_9, n_{10}) mit $(m_1, m_2, m_3, m_4) = (1, 4, 9, 10)$, beim 4-maligen Ziehen aus 10-Kugeln.

Aber da ist doch dann eine Reihenfolge vorhanden,

„von klein nach groß“, wieso wird dann **ohne**

Beachtung der Reihenfolge genannt.???

Ganz einfach: Weil ihr die nicht beachtet.

Ein unabhängiger Beobachter bringt die Kugeln nach dem Ziehen in die gewünschte Reihenfolge und nimmt auch danach die Augenbinde ab.

Der Zug (n_1, n_4, n_9, n_{10}) und (n_{10}, n_1, n_9, n_4) ist dadurch **ununterscheidbar** geworden.

Es gilt in jedem Fall

$$|\Omega| = \frac{n!}{(n-k)!} \quad \frac{1}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!} =: \binom{n}{k}$$

„ohne, mit“ $\uparrow$ dividiert durch die Zahl der mögl. Anordnungen, die das Ergebnis haben kann.

4. Fall

Wir ziehen aus n -Kugeln, k -mal **mit Zurücklegen**,

ohne Beachtung der Reihenfolge:

Das ist schwierig: Ang. $n=2, k=3$. Die Ergebnismenge lautet wie folgt:

$$\Omega = \{(n_1, n_1, n_1), (n_2, n_2, n_2), (n_1, n_2, n_2), (n_1, n_1, n_2)\}.$$

Wie berechnen wir im Allgemeinen die Mächtigkeit?

Zunächst gehen wir mal wieder davon aus, ein zusätzlicher Akteur bringt einen Zug in eine Reihenfolge

$(n_{m_1}, n_{m_2}, \dots, n_{m_k})$, wie im Fall 3. Da nun nicht mehr gilt $n_i \neq n_j \forall i \neq j$ müssen wir zulassen:

$$m_1 \leq m_2 \leq \dots \leq m_k.$$

$$\Rightarrow \Omega = \{ (n_{m_1}, \dots, n_{m_k}) \mid m_1 \leq m_2 \leq \dots \leq m_k, m_i \in \{1, \dots, n\} \}$$

ist unsere Ergebnismenge.

Definiere die Abbildung $T: \Omega \rightarrow \Omega'$

$$\text{mit } T(n_{m_1}, \dots, n_{m_k}) = (n_{m_1}, n_{m_2}+1, n_{m_3}+2, \dots, n_{m_k}+k-1)$$

$$\text{und } \Omega' = \{ (x_1, \dots, x_k) \mid x_1 < x_2 < \dots < x_k, 1 \leq x_i \leq n+k-1 \}$$

Dann ist T wohldefiniert, da aus $x = T(n_{m_1}, \dots, n_{m_k})$

folgt $\min(x) = 1, \max(x) = n+k-1$ und

$$\begin{aligned} x_{i+1} - x_i &= n_{m_{i+1}} + (i+1) - 1 - (n_{m_i} + (i-1)) \\ &= n_{m_{i+1}} - n_{m_i} + i - (i-1) \\ &\geq 1 > 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \text{Im}(T) \subseteq \Omega'$$

Und T ist invertierbar:

$$T^{-1}(x_1, \dots, x_k) = (x_1, x_2-1, x_3-2, \dots, x_k-k+1).$$

Und T ist invertierbar.

$$T^{-1}(x_1, \dots, x_k) = (x_1, x_2 - 1, x_3 - 2, \dots, x_k - (k-1)).$$

$\ln(T^{-1}) \subseteq \Omega$, da $x_1 < x_2 \Leftrightarrow x_1 \leq x_2 - 1$

und $x_1 \leq x_2 - 1 \Leftrightarrow x_1 \leq x_3 - 2$

usw.: $x_1 \leq x_k - (k-1) \leq n + (k-1) - k - 1 = n$

analog für $x_i - (i-1) \leq n$

und weiterhin

$$x_{i+1} - i - (x_i - (i-1)) =$$

$$= x_{i+1} - x_i - i + i - 1$$

$$= \underbrace{x_{i+1} - x_i}_{\geq 1} - 1 \geq 0$$

$\Rightarrow T^{-1}$ ist auch wohl definiert.

$\Rightarrow$ es existiert Bijektion zw. Ω u. Ω' .

$\Rightarrow |\Omega| = |\Omega'|$, mit $|\Omega'| \stackrel{\text{Fall 3}}{=} \binom{n+k-1}{k} \square$

Aufgaben

Identifiziere das Urnenmodell und berechne die Fälle:

1. Es wird 4 mal gewürfelt. Das Ergebnis jedes Wurfes wird aufgeschrieben.

2. In eine Tüte sind 10 weiße und 14 grüne Gummibärchen. Fritzchen mag sich nicht entscheiden und greift sich 3 raus.

3. 8 Kugeln in einer Urne sollen eingefärbt werden. Zur Verfügung stehen die Farben rot, blau, grün, gelb. Jede Farbe muss einmal vorkommen. Wie viele Mögl. gibt es?

4. Nun haben wir 4 Kugeln. Erst zu rot, blau, grün, gelb steht noch lila zur Verfügung. Wie viele Mögl. gibt es, wenn es egal ist, wenn eine Farbe nicht vorkommt. Hauptsache, alle Kugeln sind gefärbt?

5. Es sei $x_1 \in \{1, \dots, 100\}$, $x_2 \in \{1, \dots, 100\}$. Wie viele 2-stellige Mengen $\{x_1, x_2\}$ gibt es, sodass $3 \mid x_1 + x_2$

Auf 1.: klar: 6^4 Fall 1.

$$1101 \quad 1141 \perp \binom{10}{1} \cdot \binom{14}{1}$$

Aufg 1: klar: 6^4 Fall 1.

Aufg 2: Zugrunde liegt Fall 3: $\binom{10}{3} + \binom{14}{3} + \binom{10}{1} \cdot \binom{14}{2} + \binom{10}{2} \cdot \binom{14}{1}$

Aufg 3: Wir müssen bedenken.

Statt 8 Kugeln zu ziehen, ziehen wir 8-ter Tupel aus 4 Farben z.B. (r, r, r, b, b, b, gr, gr).

Eigentlich würde das darauf deuten, dass wir effektiv mit Zurücklegen und ohne Beachtung der Reihenfolge ziehen, jedoch Vorsicht $\binom{8+4-1}{8}$ ist nicht richtig, da jede Farbe einmal vorkommen muss.

Wir gehen wie folgt vor:

Sei n_1 = Anzahl an grünen Kugeln

n_2 = Anzahl an grünen u. roten Kugeln

n_3 = Anzahl an grünen, roten und blauen Kugeln.

Dann muss $1 \leq n_1 \rightarrow$ mindestens eine rote.

$n_1 < n_2 \rightarrow$ mindestens eine grüne.

$n_2 < n_3 \rightarrow$ mindestens eine blaue.

$n_3 \leq 7 \rightarrow$ Es gibt noch eine gelbe.

Die Zahl an rot, blau, grün darf 7 nicht übersteigen.

$\Rightarrow$ Jeder Ergebnis lässt sich ausdrücken über:

$$\Omega = \{ (n_1, n_2, n_3) \mid 1 \leq n_1 < n_2 < n_3 \leq 7 \}$$

$$\text{Es gilt } |\Omega| = \binom{7}{3} \leftarrow \underline{\text{Fall 3}}$$

Aufg 4 Wir ziehen aus den Farben

4-mal, mit Zurücklegen,

ohne Beachtung der Reihenfolge

$$\xrightarrow{\text{Fall 4}} \binom{4+5-1}{4}$$



Aufg 5: Betrachte $(\{1, \dots, 100\} + 2) : 3 = \{3, \dots, 102\} : 3$

$$\{1, \frac{4}{3}, \frac{5}{3}, 2, \frac{7}{3}, \frac{8}{3}, 3, \dots, 34\}$$

$\Rightarrow$ Es gibt 34 Zahlen z mit $\frac{z+2}{3} \in \mathbb{N}$

$$\Leftrightarrow z = 1 \bmod 3$$

Betrachte $(\{1, \dots, 100\} + 1) : 3 = \{2, \dots, 101\} : 3$

$$= \{\frac{2}{3}, 1, \frac{4}{3}, \frac{5}{3}, 2, \dots, 33, 33+\frac{1}{3}, 33+\frac{2}{3}\}$$

$\Rightarrow$ Es gibt 33 Zahlen z mit $\frac{z+1}{3} \in \mathbb{N}$

$$\Leftrightarrow z = 2 \bmod 3$$

$\Rightarrow 100 - (34 + 33) = 33$ Zahlen, die durch 3 teilbar sind.

Wir haben 34 Kugeln für Rest 1
33 Kugeln für Rest 2
33 Kugeln für Rest 0

Es werden für x_1 u. x_2 zwei gezogen, ohne
zurücklegen und ohne Beachtung der Reihenfolge,
sodass x_1, x_2 jeweils einmal zu Rest 1 und
einmal zu Rest 2 gehört $\rightarrow \binom{34}{1} \cdot \binom{33}{1}$

oder x_1, x_2 zu Rest 0 $\rightarrow \binom{33}{2}$

$\hookrightarrow$ insgesamt $\binom{34}{1} \cdot \binom{33}{1} + \binom{33}{2}$ Möglichkeiten.